Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, Bucureşti
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FIŞĂ TEHNICĂ
ŢEVI <GasKIT> PE100 D. 32÷630mm SDR11

1. Domeniu de utilizare

- Ţevile <GasKIT> din PE100 SDR11 se utilizează în reţele exterioare de transport gaze naturale cu presiunea maximă de utilizarea MOP=10 bari (temperatura de referinţă 20°C).
- Ţevile se monteaza îngropat în pământ.

2. Caracteristici tehnice

- Ţevile sunt produse din polietilenă de înaltă densitate tip PE100. Materia primă este un amestec omogen de polietilenă, antioxidanţi, pigmenţi şi stabilizatori faţă de
- actiunea radiaţiei UV.
- Caracteristicile materiei prime folosite corespund cerinţelor din standardele SR EN 1555-1:2011 si ISO 4437-1:2014.

Caracteristica PE100	UM	Metoda de încercare	Valoare de referinţă
Densitate (23°)	g/cm^3	EN ISO 1183-1, -2	≥ 0,945
Indice de fluiditate MFR	g/10 min	EN ISO 1133 5kgf/190°C	0,2.....1,4
Conţinut de negru de fum	%	SR ISO 6964	2....2,5 din masa
Dispersie negru de fum		ISO 18553	grad≤ 3
Conţinut materii volatile	mg/kg	SR EN 12099	≤350
Stabilitate termică (OIT)	minute	ISO 11357-6	>20
Clasificare MRS	MPa	ISO 12162, ISO 9080	10

- **Fabricaţie**: Ţevile <GasKIT> PE100 SDR11 sunt realizate prin extrudare şi prezintă dungi de marcare obţinute prin coextrudare.
- **Aspect:** când sunt examinate cu ochiul liber (fără instrumente de mărire) suprafaţa exterioară şi interioară trebuie să fie netedă, curată, fară muchii ascuţite, pori, bavuri sau defecte de suprafaţă care pot afecta performanţele produsului. Capetele tevilor sunt taiate perpendicular pe axa ţevii.
- **Culoare:** Ţevile sunt de culoare neagră şi au dungi, coextrudate longitudinal, de culoare galbenă.
- **Dimensiuni:** Diametrele exterioare medii, abaterea de la circularitate (ovalitatea) şi toleranţele ţevilor sunt conform cu SR EN 1555-2:2011. Grosimea de perete şi toleranţele la grosime a ţevilor respectă cerinţele din SR EN 1555-2:2011.

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Cod	Diametrul extern [mm]	Grosime perete e [mm]	Masa [kg/m]	Livare
25050320100	32	3,0	0,272	colac 100 m
25050320200	32	3,0	0,272	colac 200 m
25050400100	40	3,7	0,420	colac 100 m
25050500100	50	4,6	0,652	colac 100 m
25050630100	63	5,8	1,036	colac 100 m
25050750013	75	6,8	1,448	bara 13 m
25050750100	75	6,8	1,448	colac 100 m
25050900013	90	8,2	2,094	bara 13 m
25050900100	90	8,2	2,094	colac 100 m
25051100013	110	10,0	3,122	bara 13 m
25051100006	110	10,0	3,122	bara 6 m
25051100100	110	10,0	3,122	colac 100 m
25051250100	125	11,4	4,043	colac 100 m
25051250013	125	11,4	4,043	bara 13 m
25051250006	125	11,4	4,043	bara 6 m
25051400013	140	12,7	5,047	bara 13 m
25051600013	160	14,6	6,627	bara 13 m
25051800013	180	16,4	8,376	bara 13 m
25052000013	200	18,2	10,329	bara 13 m
25052250013	225	20,5	13,087	bara 13 m
25052500013	250	22,7	16,108	bara 13 m
25052800013	280	25,4	20,188	bara 13 m
25053150013	315	28,6	25,570	bara 13 m
25053550013	355	32,2	32,447	bara 13 m
25054000013	400	36,4	41,315	bara 13 m
25054500013	450	40,9	52,232	bara 13 m
25055000013	500	45,5	64,554	bara 13 m
25055600013	560	50,9	80,891	bara 13 m
25056300013	630	57,3	102,439	bara 13 m

➢ **Caracteristici fizico-mecanice ale ţevilor:** Verificarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale ţevilor se realizează în conformitate cu SR EN 1555-2:2011 şi ISO 4437-2:2014:

Caracteristici	Cerinţe	Parametri de testare	Metoda de testare
Rezistenţa la presiunea interioară (20°C, 100 ore)	nu cedează nici o piesă în timpul testării	minim 100h la temperatura de 20°C pentru 12,0 MPa	EN ISO 1167-1 EN ISO 1167-2
Rezistenţa la presiunea interioară (80°C, 165 ore)	nu cedează nici o piesă în timpul testării	minim 165h la temperatura de 80°C pentru 5,4 MPa	EN ISO 1167-1 EN ISO 1167-2
Rezistenţa la presiunea interioară (80°C, 1000 ore)	nu cedează nici o piesă în timpul testării	minim 1000h la temperatura de 80°C pentru 5 MPa	EN ISO 1167-1 EN ISO 1167-2

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Caracteristici	Cerințe	Parametri de testare	Metoda de testare
Alungire la rupere pt grosime perete e ≤5mm	≥350%	epruveta tip 2, viteza de testare 100mm/min	EN ISO 6259-1 si ISO 6259-3
Alungire la rupere pt grosime perete 5mm<e ≤12mm	≥350%	epruveta tip 1, viteza de testare 50mm/min	EN ISO 6259-1 ISO 6259-3
Alungire la rupere pt gros. perete e>12mm	≥350%	epruveta tip 1, viteza de testare 25mm/min sau epruveta tip 3, viteza de testare 10mm/min	EN ISO 6259-1 ISO 6259-3
MFR	dupa prelucrare se admite o deviere de ±20% din valoarea corespunzătoare materiei prime din care s-a produs	temperatura de testare 190°C, sarcina de 5kg, timp 10min	EN ISO 1133
Contracție longitudinala la cald	≤ 3% se va păstra aspectul inițial al țevii	temperatura de testare 110°C, timp de 1h, lungime epruveta 200mm	EN ISO 2505

➢ **<u>Marcarea țevilor:</u>** se face cu banda de culoare albă, informația se repetă la fiecare 1 m de țeavă. Conținutul marcajului:

data	ziua si luna (xx, yy);
schimbul	litera de cod a schimbului (z);
producatorul	Valrom;
marca	GasKIT; Made in Romania
dimensiunile	diametrul nominal x grosimea nominala;
lotul	LOT xxyy (xx – ultimile doua cifre ale anului, yy – numarul de ordine al lotului) sau LOT xyy - daca prima cifra este zero (aceasta nu se va marca);
fluidul intern	GAZ;
SDR	SDR11
numar standard	EN 1555
materialul si clasificarea	HDPE PE100
lipsa materialului refolosibil	MAT. VIRGIN
metrajul	numar secvențial

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, Bucureşti
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

3. Ambalare, manipulare, transport şi depozitare

- Pentru a fi protejată, ţeava va fi transportată în camioane curate, fără muchii tăietoare şi care au lungimea utilă suficientă astfel încât ţevile să nu atârne.
- Ţevile trebuie asigurate contra mişcării în timpul transportului, astfel încât să se evite contactul lor cu diverse părţi ale camionului care ar putea zgâria sau tăia ţeava.
- La manevrarea ţevilor se vor folosi curele din materiale neabrazive (nylon, cânepă sau similar), dacă se folosesc cabluri de oţel este necesar să se protejeze ţevile în zona de contact.
- Este interzisă târârea sau rostogolirea ţevilor, se recomandă folosirea sistemelor cu role.
- Descărcarea şi eventualele mutări pe şantier trebuie să fie efectuate cu mare atenţie de către personal instruit, cu ajutorul motostivuitoarelor, macaralelor sau excavatoarelor dotate cu balanţă.
- Este recomandat ca depozitarea ţevilor să se faca în spaţii închise, ferite de acţiunea directă a radiaţiei UV. Perioada de depozitare sub cerul liber a ţevilor este de maxim doi ani de la data fabricaţiei marcată pe ţeavă.
- Depozitarea ţevilor se face pe suprafeţe drepte, curate (fără asperităţi, corpuri ascuţite, etc) care să nu afecteze calitatea produsului. Ţevile nu se expun contactului prelungit cu uleiuri hidraulice sau lubrifianti, petrol, solvenţi sau alte materiale agresive. Ţevile se vor proteja împotriva încovoierii sau deformării.
- Colacii de ţeavă având diametrul nominal D 32 – D 50 mm se depozitează în pachet sub formă de piramidă sau individual pe paleţi din lemn. Înalţimea maximă de depozitare sub forma de piramidă a pachetelor de colaci este de maxim 3 rânduri pentru depozitarea sub cerul liber şi poate fi de maxim 5 rânduri în depozite acoperite si răcoroase.
- Depozitarea colacilor de ţeavă având diametrul nominal cuprins între D 63 – 125 mm se face în poziţie verticală, în rând, sprijiniţi de un dispozitiv.În cazul în care se depozitează în poziţie orizontală, unul peste altul, se recomandă ca înălţimea stivei să nu depăşească 1,5m.
- Depozitarea pachetelor de ţeavă ambalate cu rame din lemn se face unul peste altul, ramă pe ramă, înălţimea maximă este de 3 m.
- Depozitarea pachetelor de ţeavă ambalate cu banda din PET se face unul peste altul introducând între pachete minim trei distanţiere din lemn, poziţionate echidistant faţă de mijlocul pachetului, de grosime egală, având o lungime minimă lăţimea pachetului şi de grosime minimă 50 mm. Înălţimea maximă a stivei nu trebuie să depăşească 1.5 m.
- Înainte de extragerea ţevilor din pachet este necesară coborârea pachetului pe sol.
- În apropierea zonei de depozitare este interzis lucrul cu flacăra deschisă, trebuie îndepărtate materialele combustibile, fumatul este interzis.
- La depozitare se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecţia muncii.

4. Garanţie, durata de viaţă

- Garanţia este de 5 ani de la data achiziţiei, se acordă în baza facturii fiscale, acoperă defectele de material şi de fabricaţie, cu respectarea instrucţiunilor de transport, depozitare, manipulare şi utilizare.
- Ţevile GasKIT PE 100 SDR 11 au o durată de utilizare de 50 de ani la o temperatură de utilizare de 20°C şi la o presiune de lucru egală sau mai mică de 10 bar.

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

- Aviz şi agrement tehnic

5. Punere în opera

- Ţevile GasKIT din PE100 se vor monta şi recepţiona conform avizelor şi proiectelor avizate conform NTPEE2023 şi/sau alte norme/avize tehnice elaborate de instituţii avizate.
- Selectarea fitingurilor şi procedurile de sudare pentru reţelele cu ţeava din PE100 se realizează în conformitate cu prevederile din NTPEE2023.